

Текстовые задачи на уравнения

Как перевести условие на язык уравнения, 13 задач от лёгких к трудным, три чужих решения с ошибкой и первое знакомство с квадратным уравнением.

13 задач по уровням

3 «найди ошибку»

квадратное уравнение: формула + разбор

1 задача «попробуй сам»

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Это учительская версия: ответы спрятаны под «Ответ» у каждой задачи, внизу заметки. Версия для Клим — та же страница без ответов и без жёлтых блоков (PDF «рабочий лист ученика»). Все числа пересчитаны скриптом точной арифметикой (proverka.py).

Как составить уравнение

Текстовая задача решается не арифметикой, а переводом. Условие написано по-русски, а надо записать его на языке математики. Когда уравнение составлено, дальше идёт техника. Почти все ошибки случаются на этапе перевода.

ПЯТЬ ШАГОВ

- 1** **Обозначь неизвестное буквой.** Обычно за x берут то, о чём спрашивают, или самую маленькую величину. Запиши словами: « x км/ч — скорость второго».
- 2** **Вырази через x всё остальное.** «На 5 больше» — $x + 5$, «вдвое больше» — $2x$, «на 20 % больше» — $1,2x$. Для движения и работы рисуй таблицу.
- 3** **Найди в условии фразу, где что-то чему-то равно.** «Всего прошёл 152 км», «встретились», «потратил на час меньше». Из неё и получается уравнение.
- 4** **Реши уравнение.**
- 5** **Проверь и ответь на вопрос задачи.** Подставь ответ в условие словами. Перечитай вопрос: спрашивают ли про x или про $x + 6$, в часах или в минутах.

Формулы, которые нужны в этих задачах

тип	формула	что помнить
Движение	$s = v \cdot t$	единицы должны совпадать: км/ч и часы, м/с и секунды
Навстречу	$v = v_1 + v_2$	скорость сближения: скорости складываются
Вдогонку	$v = v_1 - v_2$	догоняющий сокращает расстояние на разность скоростей
Река	по: $v + u$, против: $v - u$	v — собственная скорость, u — скорость течения
Работа	$A = p \cdot t$	всю работу удобно считать за 1; кто делает её за 10 дней, делает 1/10 в день
Проценты	$+p \% \rightarrow \cdot (1 + p/100)$	процент считается от того, что было до изменения
Смеси, сплавы	вещество = масса $\cdot$ доля	10 % от 30 кг = 3 кг соли; вода соль не добавляет

РАЗБОР: КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ НА ДЕЛЕ

Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, навстречу друг другу вышли два поезда. Второй вышел на 1 час позже первого. Скорость первого 60 км/ч. Поезда встретились через 3 часа после выхода второго. Найди скорость второго поезда.

Пусть x км/ч — скорость второго поезда.

	v	t	s
первый	60	$3+1=4$	$60 \cdot 4 = 240$
второй	x	3	$3x$

$$\begin{aligned}\text{Вместе они прошли всё расстояние: } 240 + 3x &= 390 \\ 3x &= 150 \\ x &= 50\end{aligned}$$

$$\text{Проверка: } 240 + 3 \cdot 50 = 240 + 150 = 390 \quad \checkmark$$

Ответ: 50 км/ч.

Обрати внимание: первый поезд был в пути не 3, а 4 часа. Такие детали таблица ловит сама, потому что в ней приходится заполнить каждую клетку.

Уровень 1

Разминка: обозначь и сложи

Задача 1

Сумма трёх чисел равна 61. Второе число на 5 больше первого, а третье вдвое больше первого. Найди наибольшее из этих чисел.

▼ ОТВЕТ

$$28. \quad x + (x + 5) + 2x = 61 \rightarrow 4x = 56 \rightarrow x = 14; \text{ числа } 14, 19, 28.$$

Задача 2

Мама старше дочери на 26 лет. Через 4 года мама будет старше дочери ровно в 3 раза. **Сколько лет дочке сейчас?**

▼ ОТВЕТ

9. Через 4 года: дочке $x + 4$, маме $x + 30$. $x + 30 = 3(x + 4) \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$. Проверка: 13 и 39.

Задача 3

Три тетради и две ручки стоят вместе 230 рублей. Ручка на 15 рублей дороже тетради. **Сколько стоит тетрадь?**

▼ ОТВЕТ

40 рублей. $3x + 2(x + 15) = 230 \rightarrow 5x = 200 \rightarrow x = 40$.

Уровень 2

Движение

В каждой задаче этого уровня начинай с таблицы $v \cdot t = s$.

Задача 4

Из двух посёлков, расстояние между которыми 72 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного на 4 км/ч больше скорости другого. Они встретились через 2 часа. **Найди скорость более быстрого велосипедиста.**

▼ ОТВЕТ

20 км/ч. $2(x + x + 4) = 72 \rightarrow 4x = 64 \rightarrow x = 16$; быстрый $16 + 4 = 20$.

Задача 5

Пешеход вышел из деревни со скоростью 5 км/ч. Через 1,5 часа по той же дороге вслед за ним выехал велосипедист со скоростью 14 км/ч. **Через сколько минут после своего выезда велосипедист догонит пешехода?**

▼ ОТВЕТ

50 минут. t ч — время велосипедиста. $5(t + 1,5) = 14t \rightarrow 9t = 7,5 \rightarrow t = 5/6$ ч = 50 мин. Ловушка: ответ 5/6 или 0,83 — это часы.

Задача 6

Катер шёл 3 часа по течению реки и 4 часа против течения и прошёл всего 152 км. Скорость течения 2 км/ч. **Найди скорость катера в стоячей воде.**

▼ ОТВЕТ

22 км/ч. $3(x + 2) + 4(x - 2) = 152 \rightarrow 7x - 2 = 152 \rightarrow x = 22$.

Уровень 3

Работа, проценты, смеси

Задача 7

Первая бригада может выполнить заказ за 10 дней, вторая — за 15 дней. **За сколько дней они выполнят заказ, работая вместе?**

Подсказка: весь заказ — это 1. За день первая бригада делает $1/10$ заказа.

▼ ОТВЕТ

6 дней. $t/10 + t/15 = 1 \rightarrow$ умножаем на 30: $3t + 2t = 30 \rightarrow t = 6$.

Задача 8

Цену куртки сначала повысили на 20 %, а потом понизили на 20 %. После этого куртка стала стоить 9600 рублей. **Сколько она стоила сначала?**

▼ ОТВЕТ

10 000 рублей. $x \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 9600 \rightarrow 0,96x = 9600 \rightarrow x = 10\,000$. Ловушка: «+20 % и -20 % гасят друг друга» – нет, второй процент берётся от большей цены.

Задача 9

Есть 30 кг раствора соли с концентрацией 10 %. **Сколько килограммов воды надо добавить, чтобы концентрация стала 6 %?**

Подсказка: сколько килограммов соли в растворе? Меняется ли это количество, когда доливают воду?

▼ ОТВЕТ

20 кг. Соли 3 кг, она не меняется. $0,06(30 + x) = 3 \rightarrow 30 + x = 50 \rightarrow x = 20$.

Задача 10

Сплав, содержащий 20 % меди, смешали со сплавом, содержащим 50 % меди, и получили 30 кг сплава, содержащего 40 % меди. **Сколько килограммов первого сплава взяли?**

▼ ОТВЕТ

10 кг. Меди: $0,2x + 0,5(30 - x) = 0,4 \cdot 30 \rightarrow 15 - 0,3x = 12 \rightarrow x = 10$; второго 20 кг.

Задача 11

Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а вторую половину — со скоростью 90 км/ч. **Найди среднюю скорость на всём пути.**

Подсказка: средняя скорость = весь путь : всё время. Обозначь половину пути буквой S ; в конце она сократится.

▼ ОТВЕТ

72 км/ч. Время $S/60 + S/90 = S/36$; средняя $2S : (S/36) = 72$. Ловушка: $(60 + 90)/2 = 75$ — так считать нельзя, на медленном участке машина ехала дольше.

Задача 12

Первый рабочий может выполнить работу за 12 часов, второй — за 24 часа. Первый проработал один 3 часа, затем к нему присоединился второй. **Сколько часов они работали вместе до конца работы?**

▼ ОТВЕТ

6 часов. Первый за 3 ч сделал $3/12 = 1/4$. Вместе в час $1/12 + 1/24 = 1/8$. $1/4 + t/8 = 1 \rightarrow t = 6$.

Задача 13

Поезд проезжает мимо столба за 15 секунд, а мост длиной 450 м — за 45 секунд. **Найди длину поезда в метрах.**

Подсказка: чтобы проехать мост целиком, поезду нужно пройти длину моста плюс собственную длину.

▼ ОТВЕТ

225 м. Скорость $x/15 = (x + 450)/45 \rightarrow 3x = x + 450 \rightarrow x = 225$. Скорость 15 м/с = 54 км/ч.

Найди ошибку

Ниже три решения, которые написал выдуманный ученик. В каждом есть ошибка. Найди её, объясни словами, что не так, и реши задачу правильно.

Ошибка А

Велосипедист ехал 40 минут по грунтовке и 2 часа по шоссе. По шоссе его скорость была на 6 км/ч больше. Всего он проехал 52 км. Найди скорость по грунтовке.

Пусть x км/ч – скорость по грунтовке.

$$40x + 2(x + 6) = 52$$

$$42x + 12 = 52$$

$$x = 40/42 \approx 0,95$$

Ответ: 0,95 км/ч.

▼ ГДЕ ОШИБКА

Минуты смешаны с км/ч. 40 мин = $2/3$ ч. $(2/3)x + 2(x + 6) = 52 \rightarrow (8/3)x = 40 \rightarrow x = 15$ км/ч. Подсказка ученику: велосипед со скоростью меньше 1 км/ч – это уже сигнал.

Ошибка Б

После снижения цены на 20 % телефон стоит 8000 рублей. Сколько он стоил до снижения?

$$20 \% \text{ от } 8000 = 1600$$

$$8000 + 1600 = 9600$$

Ответ: 9600 рублей.

▼ ГДЕ ОШИБКА

Процент взят не от той цены. 20 % отнимали от старой цены x , а не от 8000.
 $0,8x = 8000 \rightarrow x = 10\ 000$. Проверка ответа ученика: $9600 - 20 \% = 7680 \neq 8000$.

Ошибка В

Из двух городов, расстояние между которыми 102 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость одного на 6 км/ч больше скорости другого. Они встретились через 3 часа. Найди скорость более быстрого велосипедиста.

Пусть x км/ч — скорость медленного.

$$3(x + x + 6) = 102$$

$$6x + 18 = 102$$

$$x = 14$$

Ответ: 14 км/ч.

▼ ГДЕ ОШИБКА

Ответ не на тот вопрос. Уравнение верное, $x = 14$ — скорость медленного.

Спрашивали про быстрого: $14 + 6 = 20$ км/ч.

Новое

Квадратное уравнение

В задачах ЕГЭ на движение и работу часто получается уравнение, где неизвестное стоит в квадрате. Решать такие уравнения подробно ты будешь в 8 классе. Пока нужно запомнить формулу и понять, как ей пользоваться.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad \text{где } a \neq 0$$

a, b, c — числа. Например, в уравнении $x^2 - 5x - 14 = 0$: $a = 1, b = -5, c = -14$. Знак берётся вместе с числом.

ФОРМУЛЫ: ДИСКРИМИНАНТ И КОРНИ

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad \text{и} \quad x = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

- $D > 0$ — два корня (считаешь по формуле с плюсом и с минусом).
- $D = 0$ — один корень $x = -b / (2a)$.
- $D < 0$ — корней нет.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- 1 Перенеси всё в левую часть, справа оставь 0. Раскрой скобки и приведи подобные: должно получиться $ax^2 + bx + c = 0$.
- 2 Выпиши a, b, c со знаками.
- 3 Посчитай $D = b^2 - 4ac$ и извлеки из него корень.
- 4 Найди корни по формуле.
- 5 Подставь корни в уравнение и проверь. В текстовой задаче отбрось корень, который не подходит по смыслу (отрицательная скорость, дробное число людей).

Пример на голом уравнении

$$x^2 - 5x - 14 = 0 \quad a = 1, \quad b = -5, \quad c = -14$$

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-14) = 25 + 56 = 81, \quad \sqrt{81} = 9$$

$$x_1 = (5 + 9) / 2 = 7$$

$$x_2 = (5 - 9) / 2 = -2$$

$$\text{Проверка: } 7^2 - 5 \cdot 7 - 14 = 49 - 35 - 14 = 0 \quad \checkmark$$

$$(-2)^2 - 5 \cdot (-2) - 14 = 4 + 10 - 14 = 0 \quad \checkmark$$

ГДЕ ОШИБАЮТСЯ СО ЗНАКАМИ

Если $b = -5$, то $-b = +5$, а $b^2 = (-5)^2 = 25$, не -25 .

Если c отрицательное, то $-4ac$ становится плюсом: $-4 \cdot 1 \cdot (-14) = +56$.

Разбор задачи в стиле ЕГЭ

УСЛОВИЕ

Велосипедист проехал 72 км от посёлка до города. Обрато он ехал со скоростью на 6 км/ч больше и потратил на дорогу на 1 час меньше. Найди скорость велосипедиста на пути в город.

Шаг 1. Таблица. Пусть x км/ч — скорость на пути в город. Время = путь : скорость.

	v	s	t
в город	x	72	$72/x$
обратно	$x + 6$	72	$72/(x + 6)$

Шаг 2. Уравнение. В город он ехал на 1 час дольше, чем обратно:

$$\frac{72}{x} - \frac{72}{x + 6} = 1$$

Шаг 3. Убираем дроби. Умножаем обе части на оба знаменателя, то есть на $x(x + 6)$. Каждая дробь сокращается со своим знаменателем:

$$72(x + 6) - 72x = x(x + 6)$$

$$72x + 432 - 72x = x^2 + 6x$$

$$432 = x^2 + 6x$$

$$x^2 + 6x - 432 = 0 \quad \leftarrow \text{квадратное уравнение}$$

Шаг 4. Решаем по формуле.

$$a = 1, \quad b = 6, \quad c = -432$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-432) = 36 + 1728 = 1764, \quad \sqrt{1764} = 42$$

$$x_1 = (-6 + 42) / 2 = 18$$

$$x_2 = (-6 - 42) / 2 = -24 \quad \leftarrow \text{скорость не бывает отрицательной, отбрасываем}$$

Шаг 5. Проверка и ответ. В город: $72 : 18 = 4$ часа. Обратно: $72 : 24 = 3$ часа. Разница 1 час ✓.

Ответ: 18 км/ч.

КАК ИЗВЛЕЧЬ КОРЕНЬ ИЗ БОЛЬШОГО ЧИСЛА

$\sqrt{1764}$: $40^2 = 1600$, $45^2 = 2025$, значит корень между 40 и 45. Число оканчивается на 4, а квадрат оканчивается на 4, только если само число оканчивается на 2 или 8. Остаётся 42: $42^2 = 1764$ ✓.

ОЛИМПИАДНАЯ ПРОВЕРКА БЕЗ ФОРМУЛЫ

Уравнение $x^2 + 6x = 432$ можно записать как $x(x + 6) = 432$: нужны два числа, которые отличаются на 6 и в произведении дают 432. Разложим 432 на множители и подберём: $18 \cdot 24 = 432$. Так можно проверить ответ, найденный по формуле.

Разминка на формулу

Реши уравнения по формуле и сделай проверку.

а) $x^2 - 8x + 15 = 0$

б) $2x^2 + x - 6 = 0$

в) $x^2 - 6x + 9 = 0$

← здесь $a = 2$, не забудь $2a = 4$ в знаменателе

▼ ОТВЕТ

а) $D = 4$; $x = 3$ и $x = 5$. **б)** $D = 49$; $x = 1,5$ и $x = -2$. **в)** $D = 0$; $x = 3$.

Попробуй сам

Задача на квадратное уравнение

Из города А в город В, расстояние между которыми 180 км, одновременно выехали два автомобиля. Скорость первого на 15 км/ч больше скорости второго, поэтому первый приехал в В на 1 час раньше. **Найди скорость первого автомобиля.**

Действуй как в разборе: таблица → уравнение с дробями → умножить на знаменатели → квадратное уравнение → формула → отбросить лишний корень → проверка. В конце перечитай, про какой автомобиль спрашивают.

▼ ОТВЕТ

60 км/ч. x — скорость второго. $180/x - 180/(x + 15) = 1 \rightarrow 2700 = x^2 + 15x \rightarrow x^2 + 15x - 2700 = 0$.

$D = 225 + 10\ 800 = 11\ 025$, $\sqrt{D} = 105$. $x = (-15 + 105)/2 = 45$ (второй корень -60 отбрасываем).

Первый: $45 + 15 = 60$. Проверка: $180 : 45 = 4$ ч, $180 : 60 = 3$ ч ✓. Подбором: $x(x + 15) = 2700 = 45 \cdot 60$.

Шпаргалка

Что держать в голове

1. x – то, о чём спрашивают (или самое маленькое). Запиши словами.
2. Движение и работа – всегда таблица: $v \cdot t = s$, $p \cdot t = A$.
3. Ищи фразу «равно»: всего, встретились, на час меньше.
4. Единицы: минуты → часы до того, как писать уравнение.
5. Проценты считаются от того, что было ДО изменения.
6. Ответь на вопрос задачи, а не про x .

Квадратное: $ax^2 + bx + c = 0$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$$

отрицательная скорость или время – отбросить

Заметки преподавателю

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- **Уровни 1–2 Клим должен решать без остановок.** Если споткнулся на задаче 1, проблема в шаге «выразить через x », а не в уравнении: вернуться к нему на примерах «на 5 больше», «вдвое больше».
- **Таблицу требовать даже там, где он «видит сразу».** В задаче-разборе про поезда и в задаче 12 время участников разное, без таблицы это теряется.
- **Встроенные ловушки:** задача 5 — ответ в минутах ($5/6$ ч); задача 8 — «+20 % и -20 % гасят друг друга»; задача 11 — среднее арифметическое 75 вместо 72; задача 13 — забыть длину самого поезда.
- **«Найди ошибку» давать после уровня 2.** Ошибки А–В — это те же ловушки, что в задачах: единицы, база процента, ответ не на тот вопрос. Просить сначала сформулировать ошибку словами, потом решать.
- **Квадратное уравнение — на знакомство.** Цель: Клим понимает, откуда берётся квадратное уравнение и что с ним делать дальше. Самое трудное для семиклассника — шаг 3 (умножить на $x(x + 6)$), а не формула. Если застрянет на «попробуй сам», дать подсказку: «умножь обе части на $x(x + 15)$ ».
- **Олимпиадный мостик:** оба квадратных уравнения имеют вид $x(x + k) = N$ и решаются подбором множителей ($18 \cdot 24$, $45 \cdot 60$). Это хороший способ проверки и повод поговорить о разложении на множители.

Все задачи составлены для этого занятия; числовые ответы пересчитаны программой с точной арифметикой.